Métodos experimentales en humanidades

Ivar Rodríguez Hannikainen

(ivar@ugr.es)

Marzo 2026

Estructura

Parte 1.

“Métodos y diseño experimental”

Parte 2.

“Tratamiento de datos y estadística descriptiva”

Parte 3.

“Estadística inferencial”

Estructura

Parte 1.

"Métodos y diseño experimental"

- Tipos de variables
  - Rol/papel: dependiente, independiente
  - Medición: nominal, ordinal, continua
- Tipos de diseño:
  - transversal, experimental, longitudinal
- Conceptos y distinciones
  - validez, representatividad, potencia

Preparación: Software de análisis de datos

Opción 1. R y R Studio

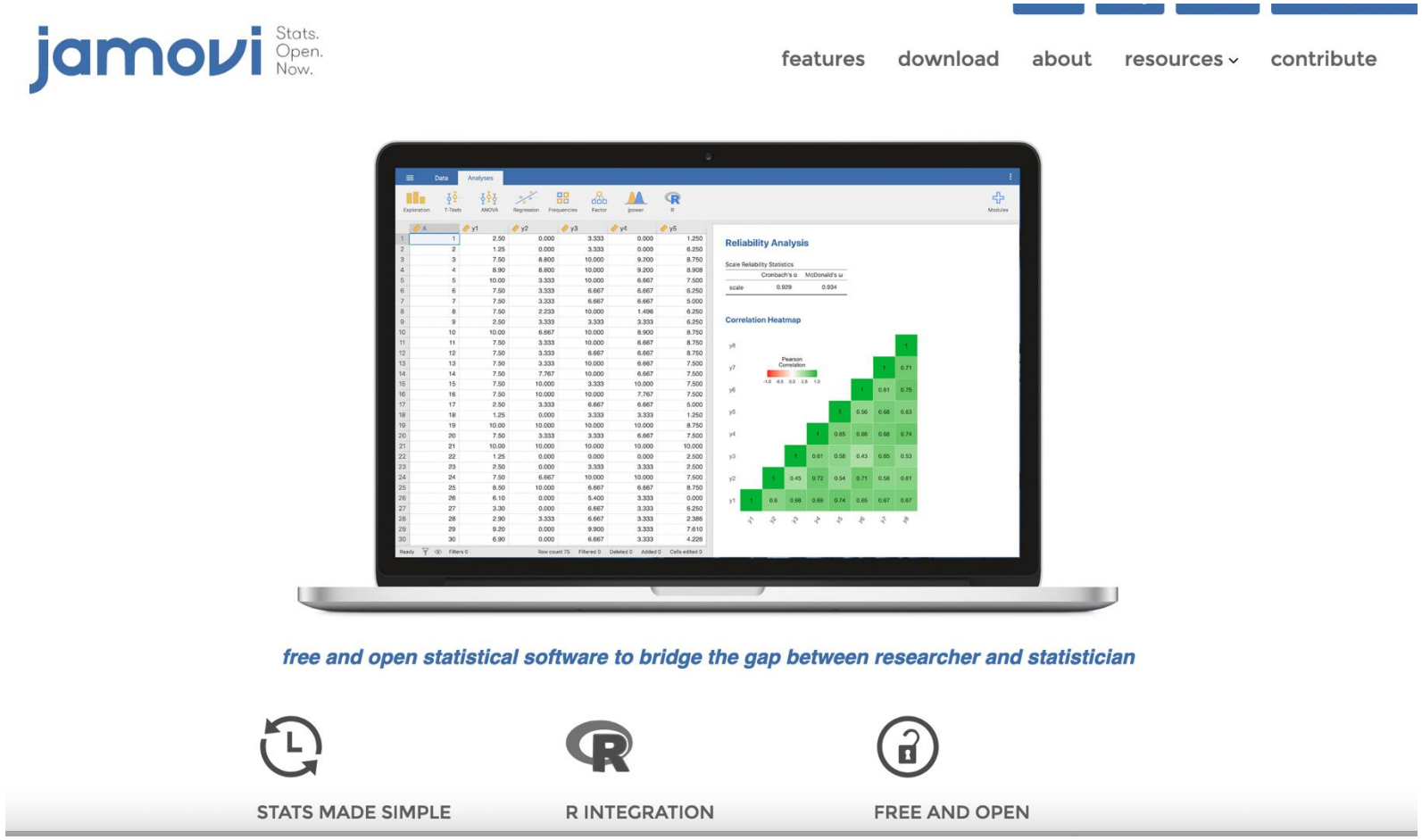
Paso 1. Instalar R (lenguaje de programación):
https://cran.r-project.org/

Paso 2. Instalar R Studio (IDE):
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

Opción 2. Jamovi (https://www.jamovi.org/download.html)

Preparación: Software de análisis de datos

Opción 2. Jamovi (https://www.jamovi.org/download.html)



Preparación: Software de análisis de datos

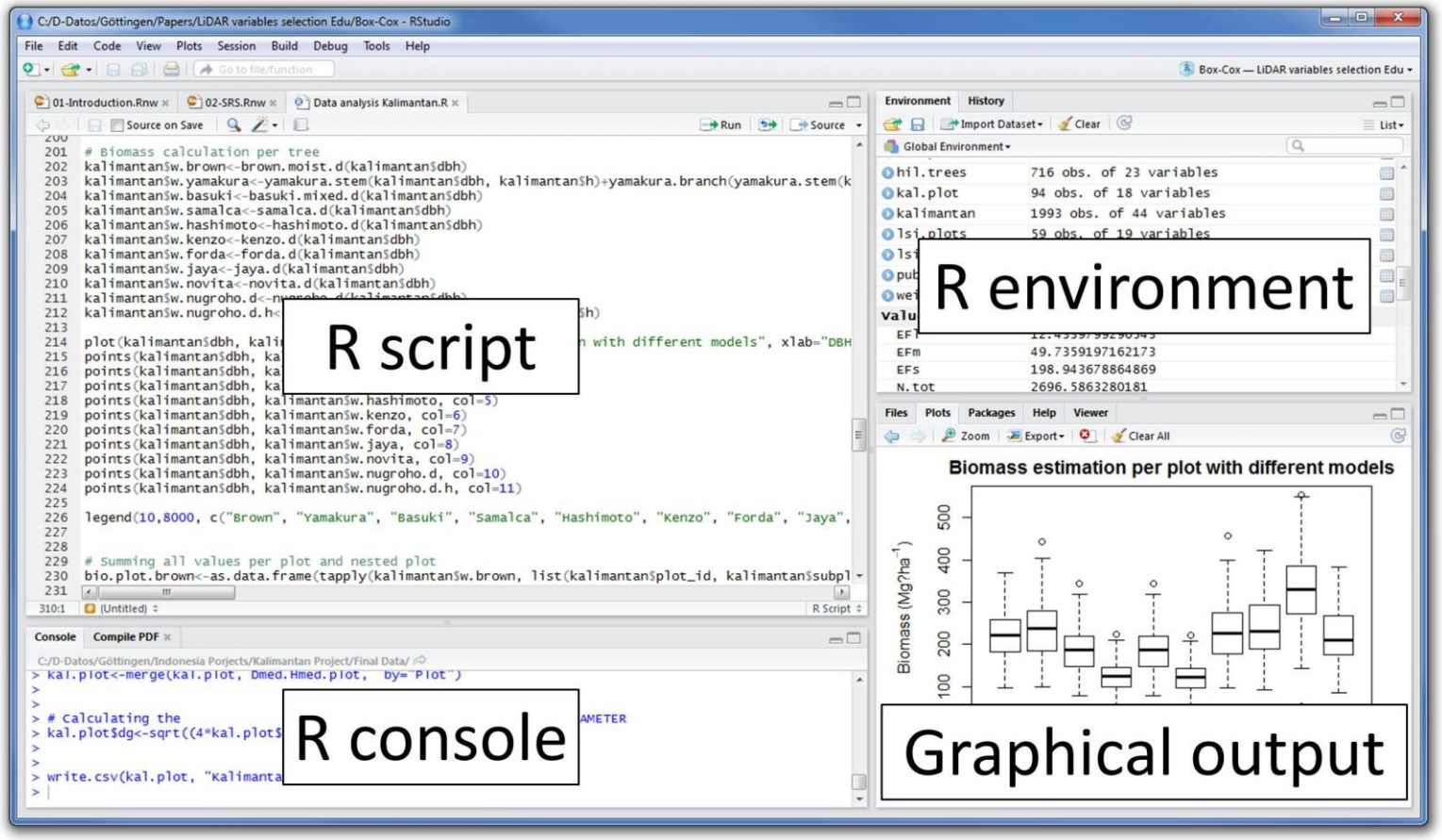
Opción 1. R y R Studio

Paso 1. Instalar R (lenguaje de programación):

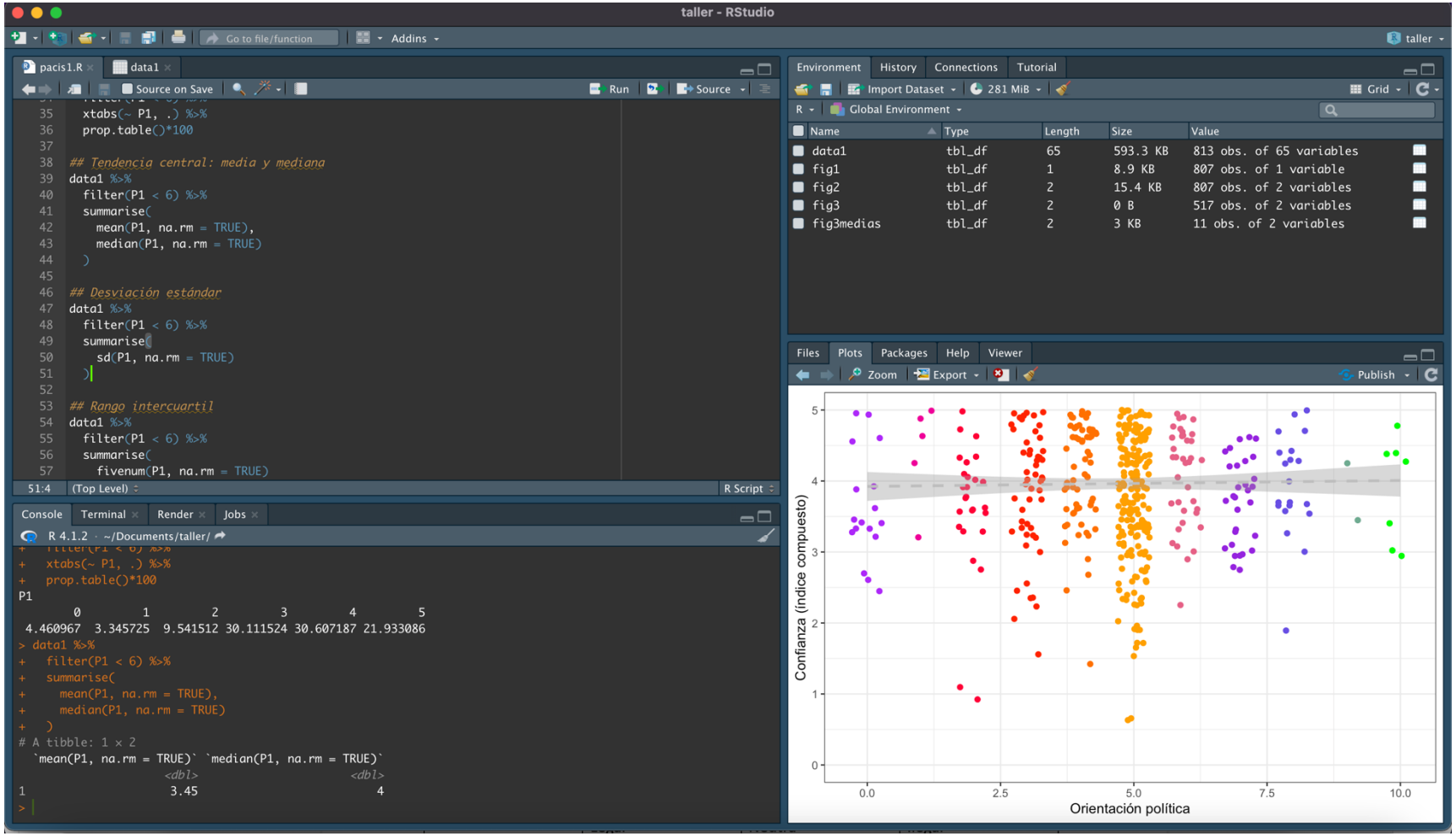
cran.r-project.org/

Paso 2. Instalar R Studio (IDE):
www.rstudio.com/products/rstudio/download/

Preparación: interfaz de R Studio



Preparación: interfaz de R Studio

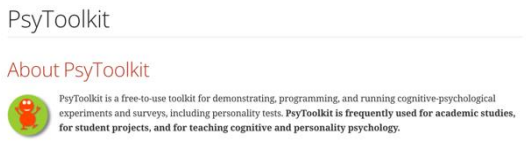


Preparación: Software de implementación

Gorilla.sc

oTree

PsychoPy



jspsych

LimeSurvey

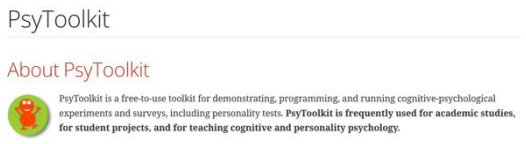
qualtrics XM

Preparación: Software de implementación

Gorilla.sc

oTree

PsychoPy



jspsych

LimeSurvey

qualtrics XM

Parte 1. Métodos y diseño experimental

- Tipos de variables
  - Función/papel: dependiente, independiente.
  - Medición: nominal, ordinal, continua.
- Tipos de diseño
  - transversal, experimental, longitudinal.
- Conceptos y distinciones
  - validez, representatividad, potencia.

Parte 1. Métodos y diseño experimental

“¿La variable **dependiente** (grado de acuerdo con la persona) es **dicotómica** o **continua**?”

“¿Qué test estadístico deberíamos emplear para un diseño **experimental** en el que nuestra variable **independiente** es **nominal** y nuestra variable **dependiente** es **continua**?”

Parte 1. Métodos y diseño experimental

"¿La variable **dependiente** (grado de acuerdo con la persona) es **dicotómica** o **continua**?"

"La medimos a través de una escala ordinal de 4 niveles."

"¿Qué test estadístico deberíamos emplear para un diseño **experimental** en el que nuestra variable **independiente** es **nominal** y nuestra variable **dependiente** es **continua**?"

"Sin lugar a dudas, una ANOVA (*análisis de varianza*)."

Tipos de variables: Funciones

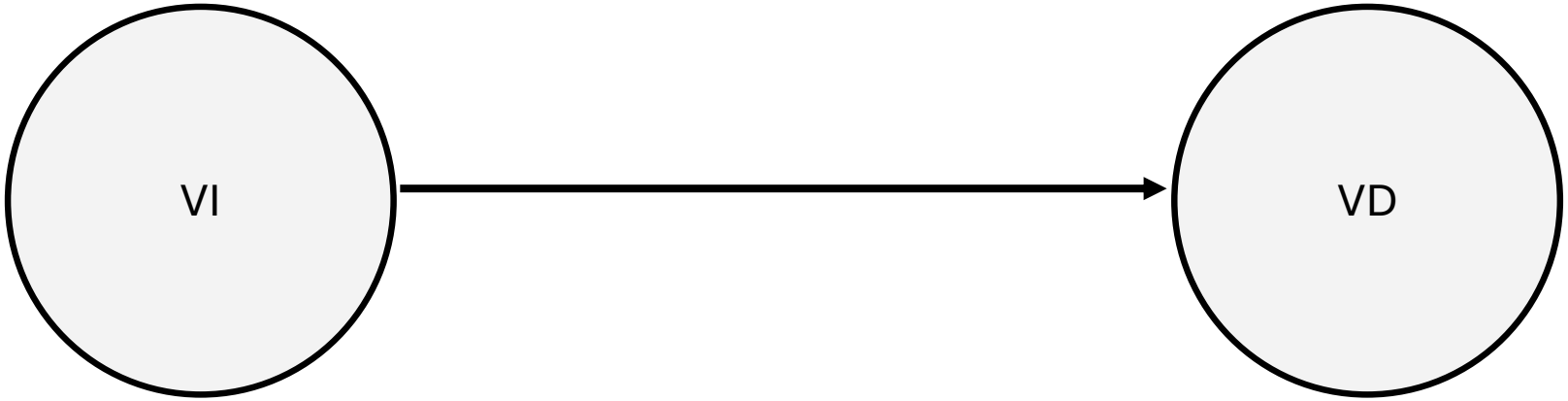
- Dependiente e independiente

- Mediador

- Moderador

Tipos de variables: Dependiente e independiente

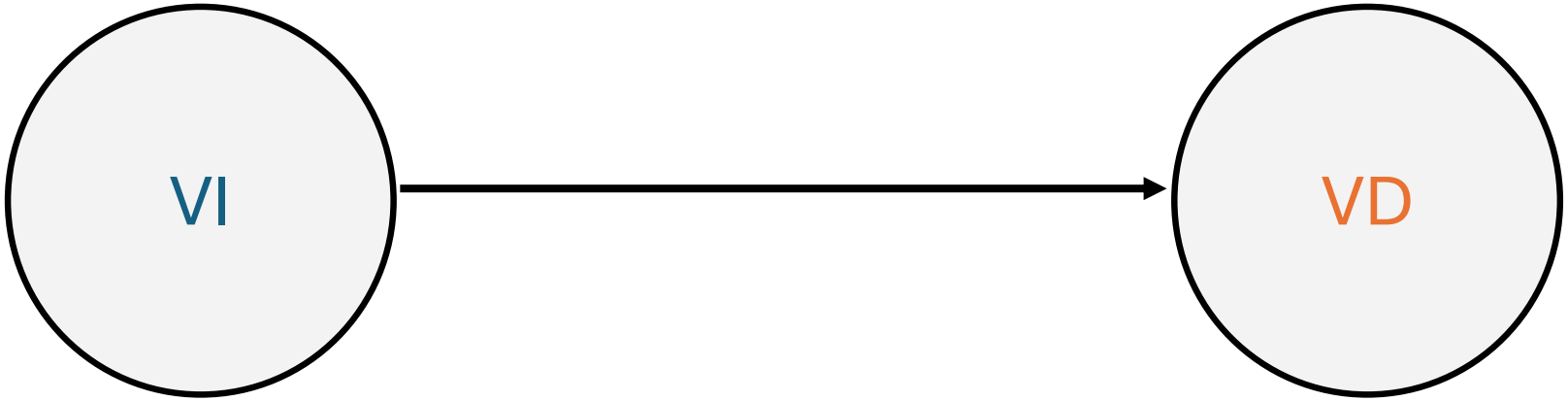
VI ...causa, predice, afecta, influye, determina... VD.



VD ...depende de, se ve afectada por, refleja cambios en ... VI.

La edad de un niño influye en su estatura.

La estatura de un niño influye en su edad.

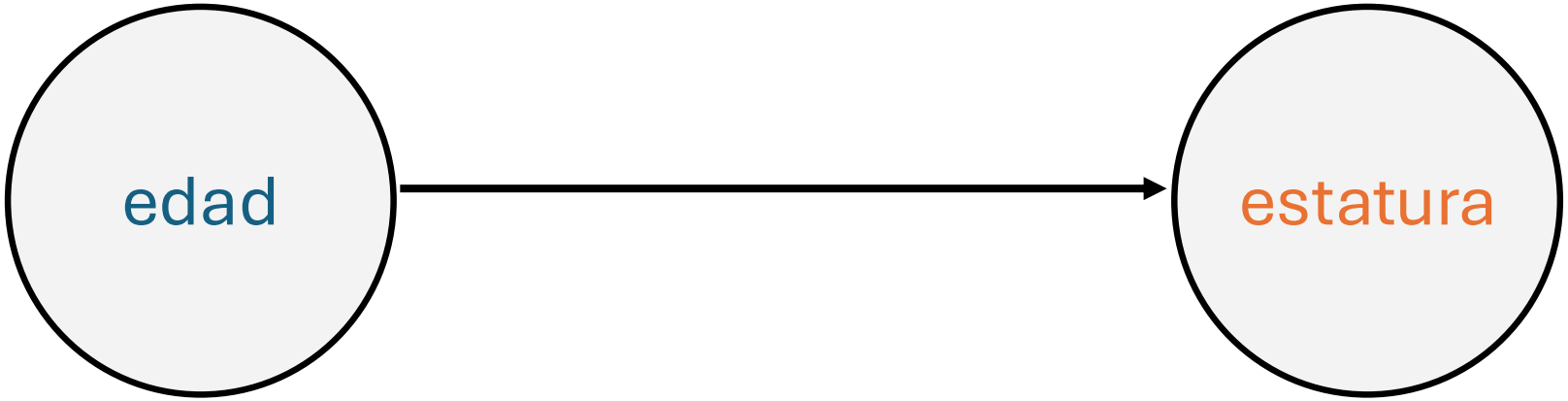


La estatura de una niña depende de su edad.

La edad de una niña depende de su estatura.

La edad de un niño influye en su estatura.

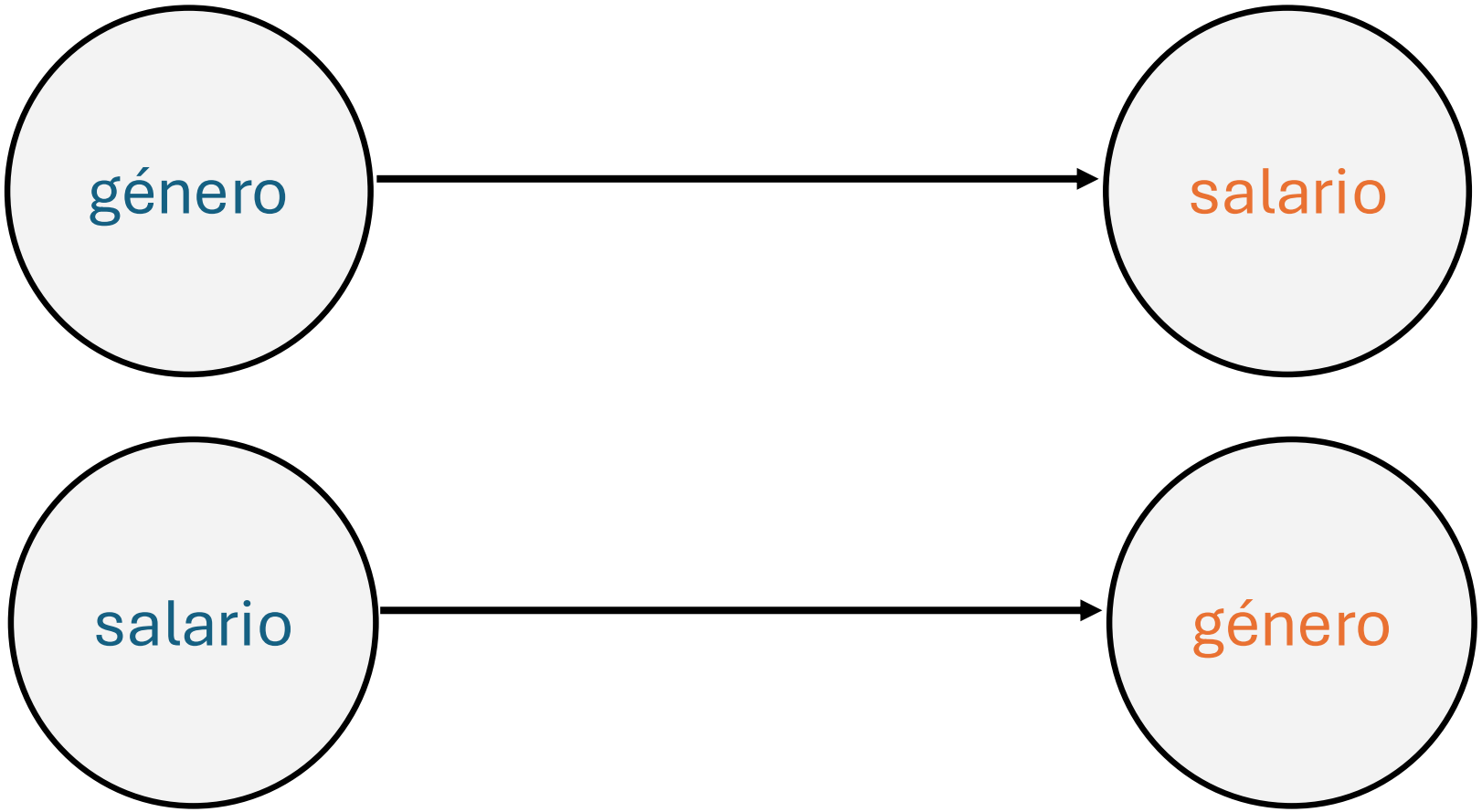
~~La estatura de un niño influye en su edad.~~



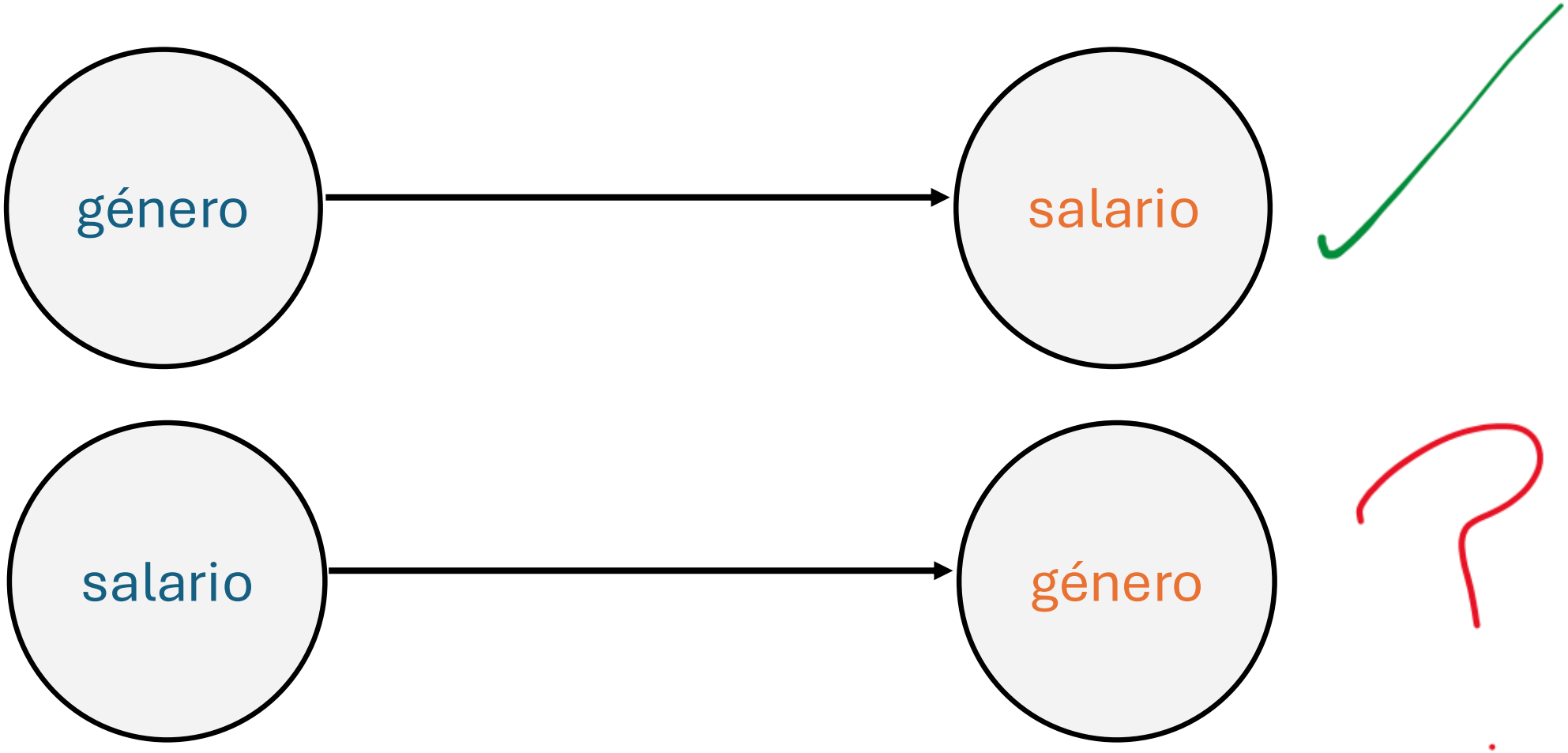
La estatura de una niña depende de su edad.

~~La edad de una niña depende de su estatura.~~

Brecha salarial de género



Brecha salarial de género



Tipos de variables: Dependiente e independiente

Hipótesis	Independiente	Dependiente
¿La estatura de los niños varia en función de su edad?	Edad	Altura
¿Hay una brecha salarial de género?	Género	Salario
¿Las **actitudes** frente a la eutanasia dependen de nuestra orientación **política**?		
¿La **donación** de órganos determina la evolución del **duelo** de los familiares?		
¿La distinción **matar versus dejar morir** se corresponde al carácter **activo u omisivo** de la intervención?		

Tipos de variables: Dependiente e independiente

Hipótesis	**Independiente**	**Dependiente**
¿La estatura de los niños varia en función de su edad?	Edad	Altura
¿Hay una brecha salarial de género?	Género	Salario
¿Las **actitudes** frente a la eutanasia dependen de nuestra orientación **política**?	Ideología política	Apoyo a la eutanasia
¿La **donación** de órganos determina la evolución del **duelo** de los familiares?	Donación de órganos	Duelo patológico
¿La distinción **matar versus dejar morir** se corresponde al carácter **activo u omisivo** de la intervención?	Intervención (inyección letal vs. limitación del esfuerto terapéutico)	Matar o dejar morir

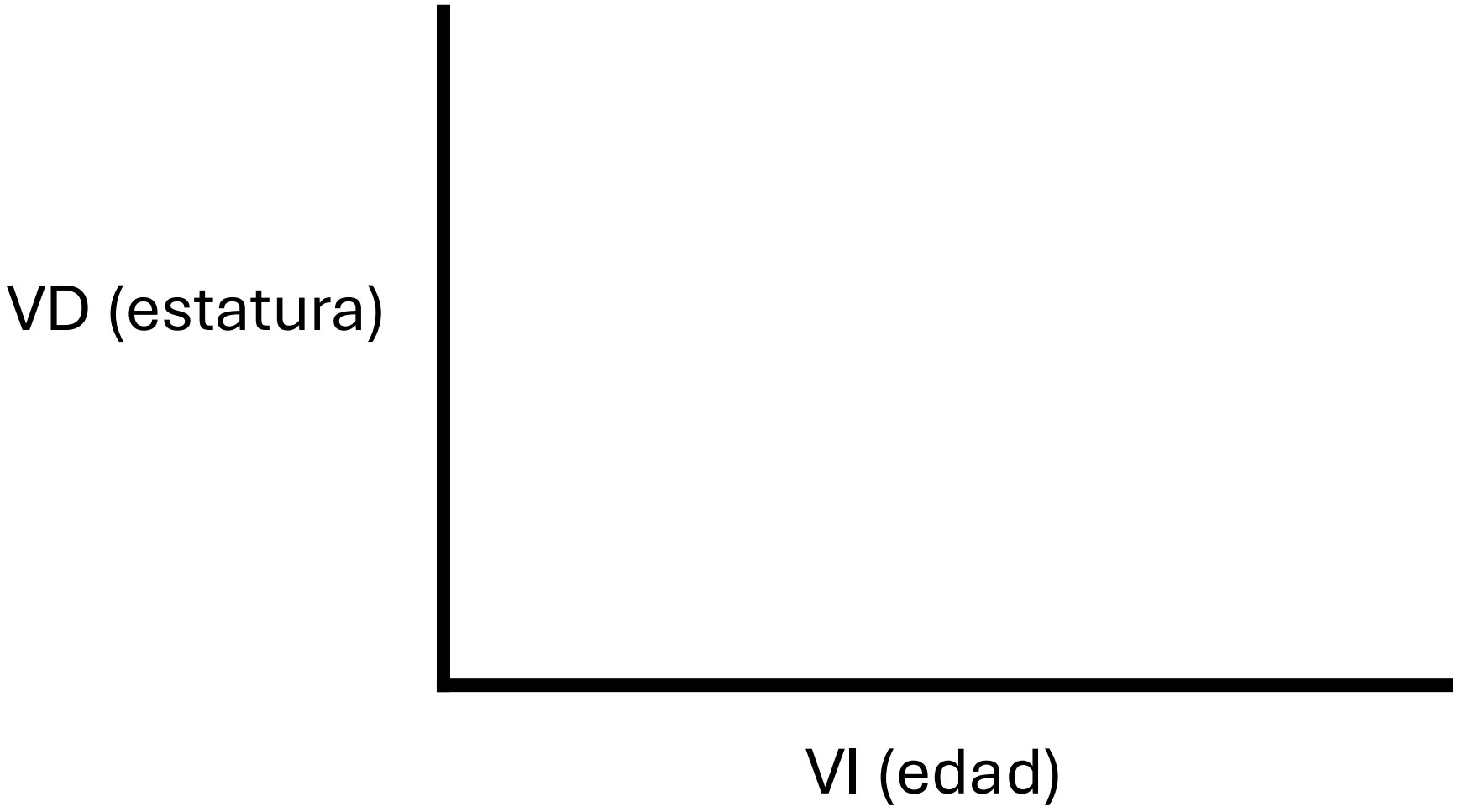
Tipos de variables: Dependiente e independiente

Hipótesis no-direccional	**Independiente**	**Dependiente**
¿La estatura de los niños varia en función de su edad?	Edad	Altura
¿Hay una brecha salarial de género?	Género	Salario
¿Las actitudes frente a la eutanasia dependen de nuestra orientación política?	Ideología política	Apoyo a la eutanasia
¿La donación de órganos determina la evolución del duelo de los familiares?	Donación de órganos	Duelo patológico
¿La distinción matar versus dejar morir se corresponde al carácter activo u omisivo de la intervención?	Intervención (inyección letal vs. limitación del esfuerto terapéutico)	Matar o dejar morir

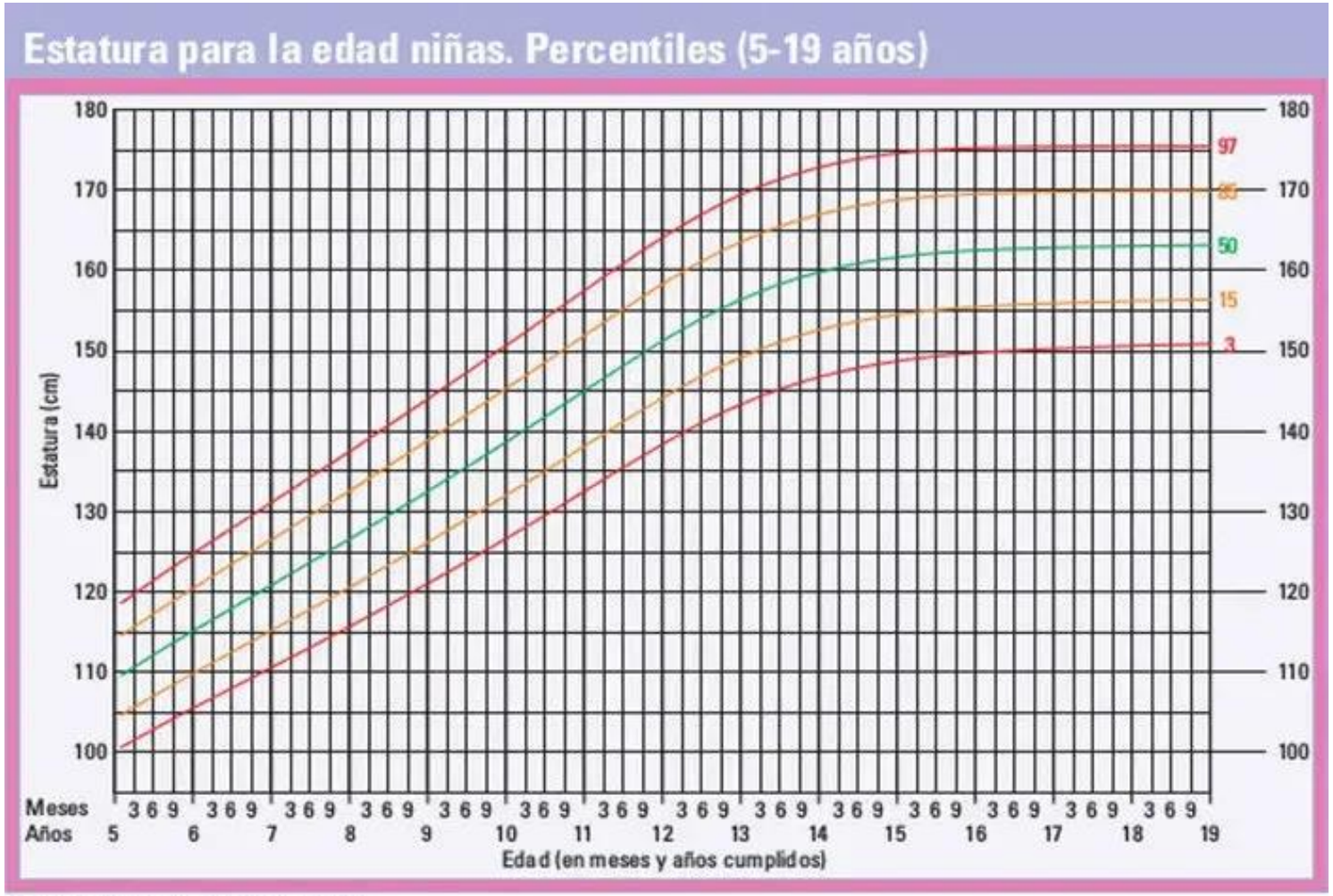
Tipos de variables: Dependiente e independiente

Hipótesis direccional	**Independiente**	**Dependiente**
La estatura de los niños aumenta con la edad.	Edad	Altura
Los hombres perciben un salario mayor que las mujeres.	Género	Salario
Las personas progresistas muestran mayor apoyo a la eutanasia que las personas conservadoras.	Ideología política	Apoyo a la eutanasia
La donación de órganos favorece una evolución del duelo más benigna.	Donación de órganos	Duelo patológico
Las acciones se consideran ‘matar’ en cuanto que las omisiones se consideran ‘dejar morir’.	Intervención (inyección letal vs. limitación del esfuerto terapéutico)	Matar o dejar morir

Tipos de variables: Dependiente e independiente



Tipos de variables: Dependiente e independiente

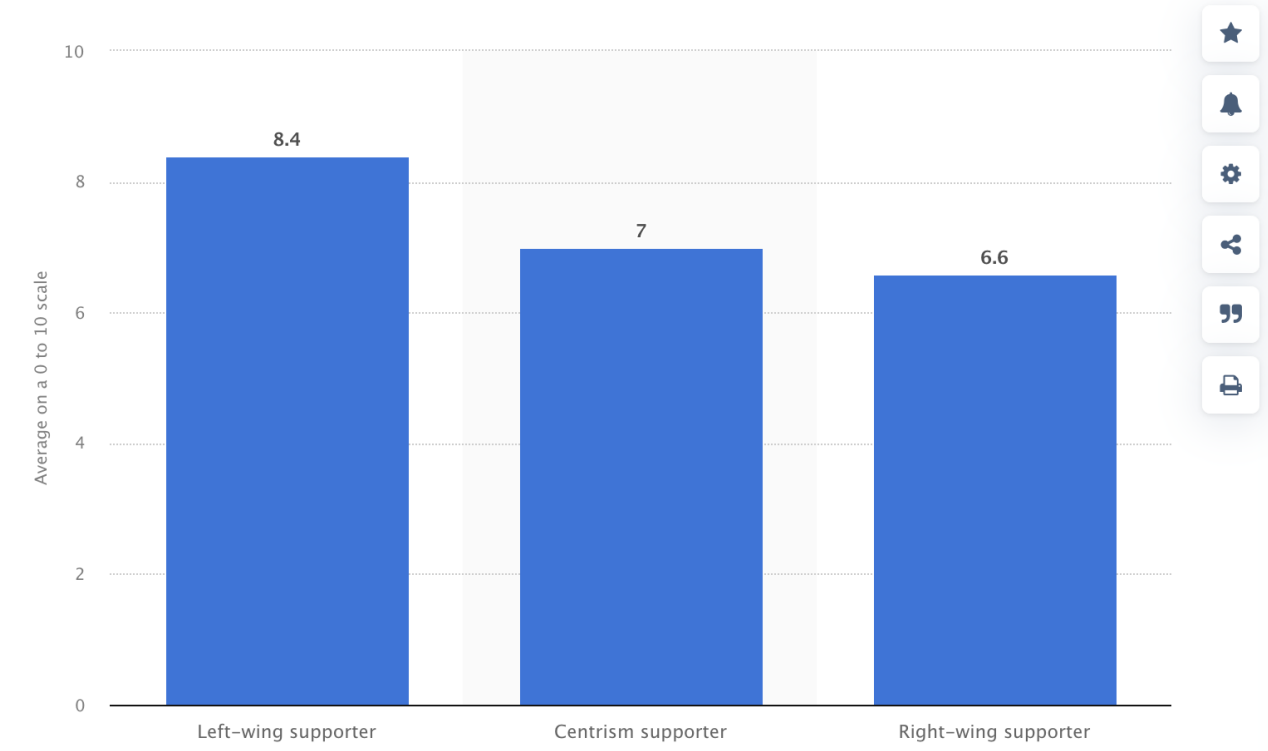


Patrones de crecimiento infantil de la OMS.

Tipos de variables: Dependiente e independiente

Society

Attitudes towards euthanasia in Spain in 2019, political orientation



© Statista 2022

Additional Information

Show source

DOWNLOAD

PDF +

Source

→ Show sourc

→ Show publis

→ Use Ask Stat

Release date

October 2019

Region

Spain

Survey time

2019

Number of r

1,500 responde

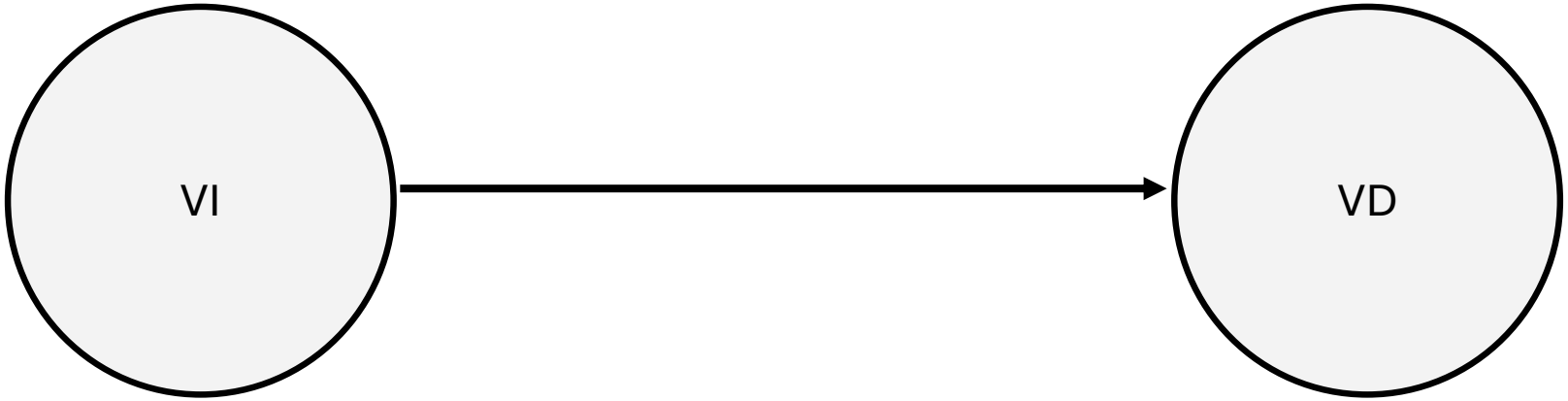
Age group

18 years and o

Tipos de variables: Mediador y moderador

Tipos de variables: Mediador y moderador

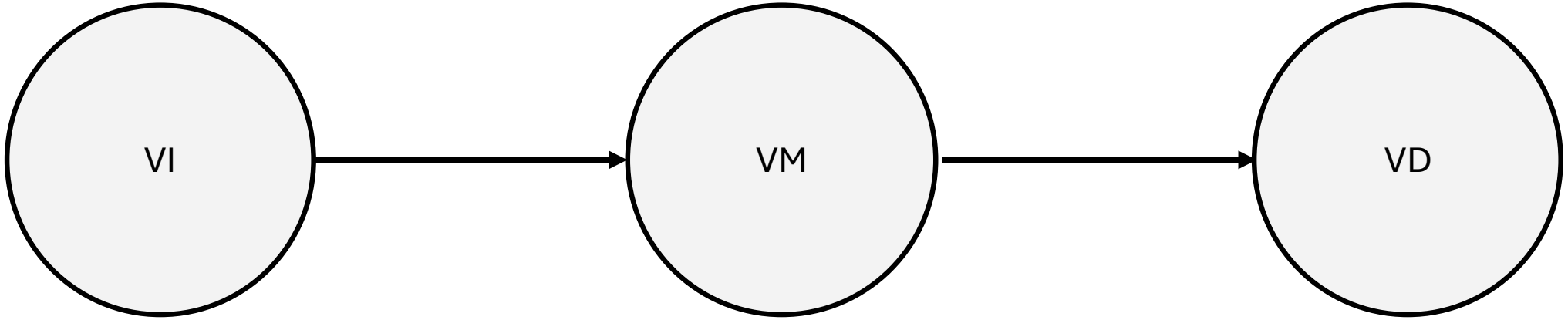
VI ...causa, predice, afecta, influye, determina... VD.



VD ...depende de, se ve afectada por, refleja cambios en ... VI.

Tipos de variables: Mediador

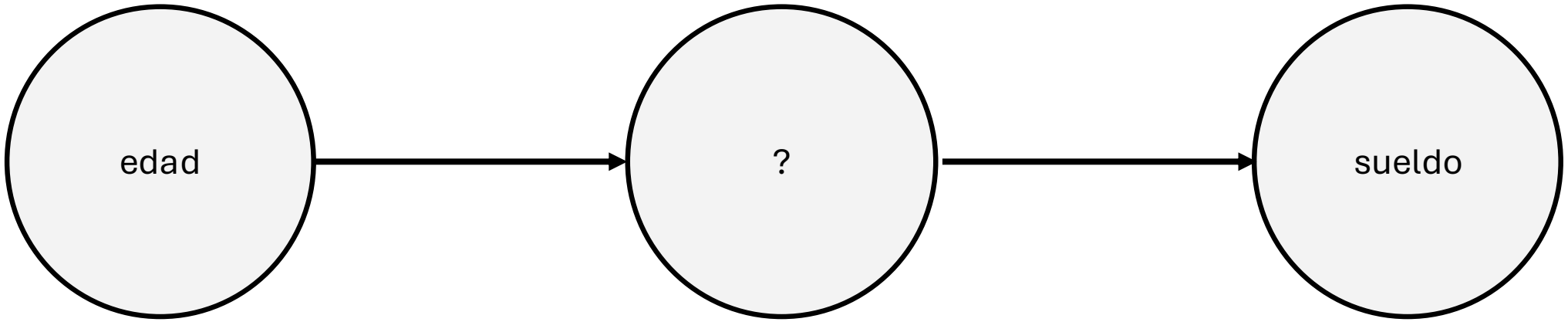
VI causa VD por medio de VM.



VD se ve afectada por VM que a su vez depende de VI.

Tipos de variables: Mediador

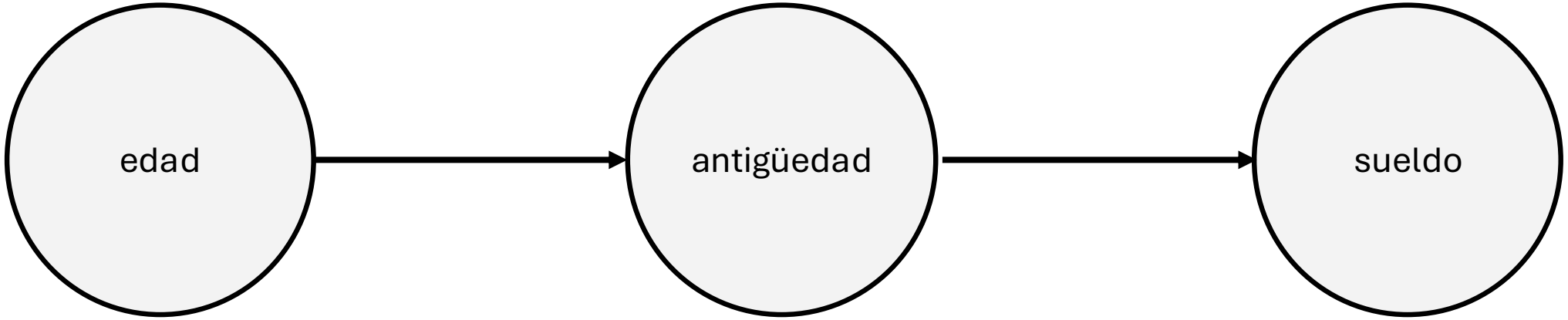
VI causa VD por medio de VM.



VD se ve afectada por VM que a su vez depende de VI.

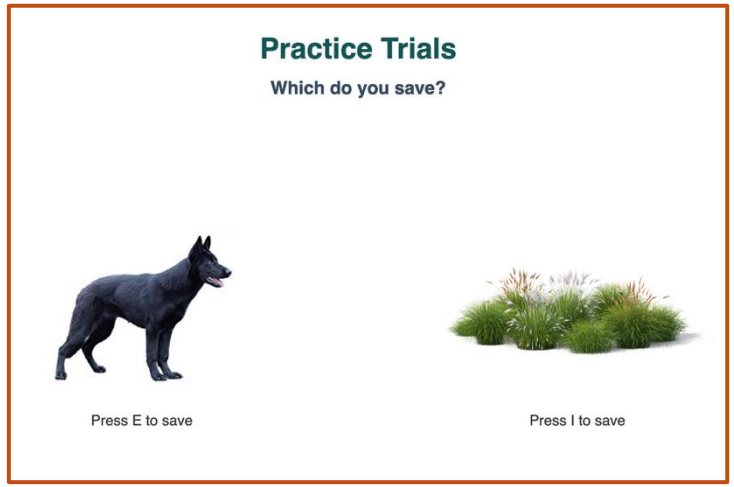
Tipos de variables: Mediador

VI causa VD por medio de VM.

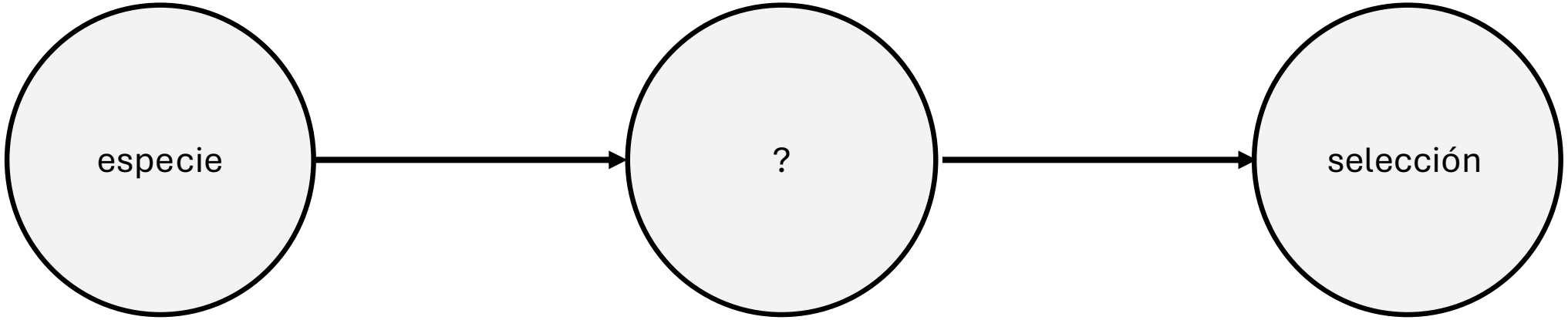


VD se ve afectada por VM que a su vez depende de VI.

Tipos de variables: Mediador



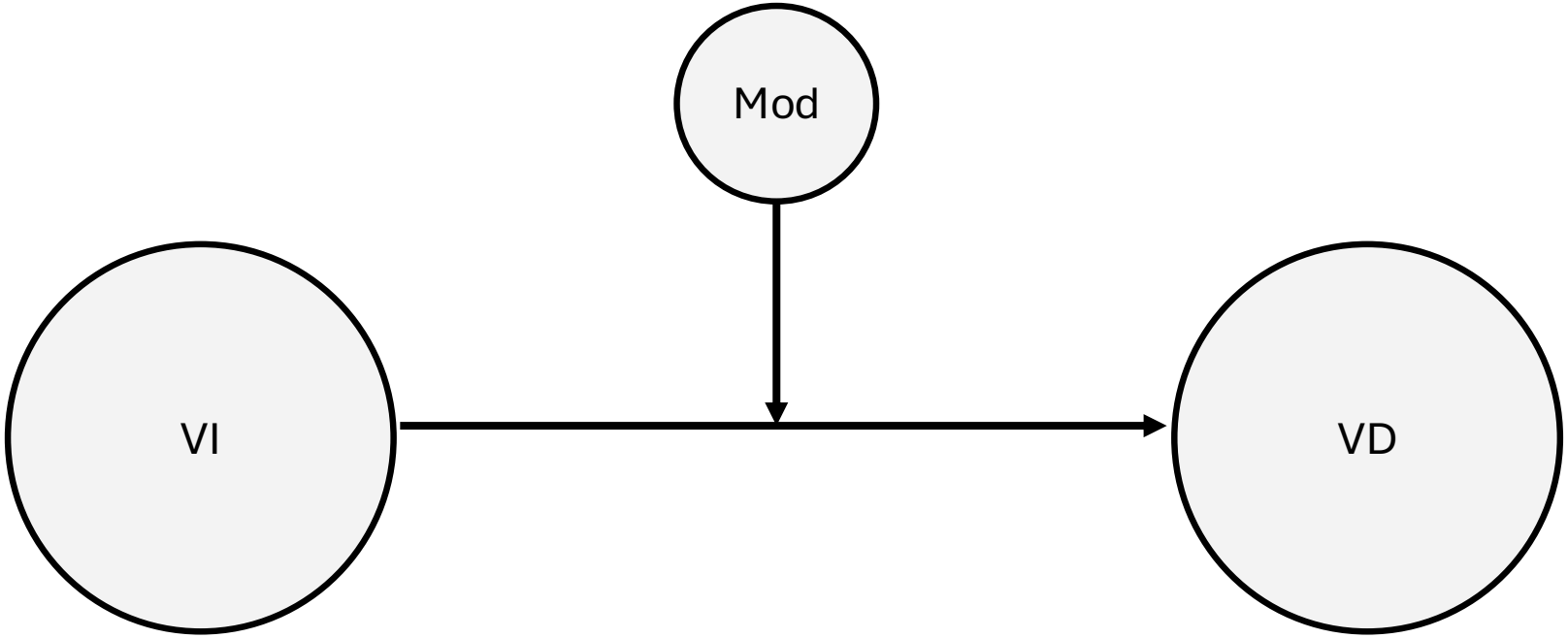
VI causa VD por medio de VM.



VD se ve afectada por VM que a su vez depende de VI.

Tipos de variables: Mediador

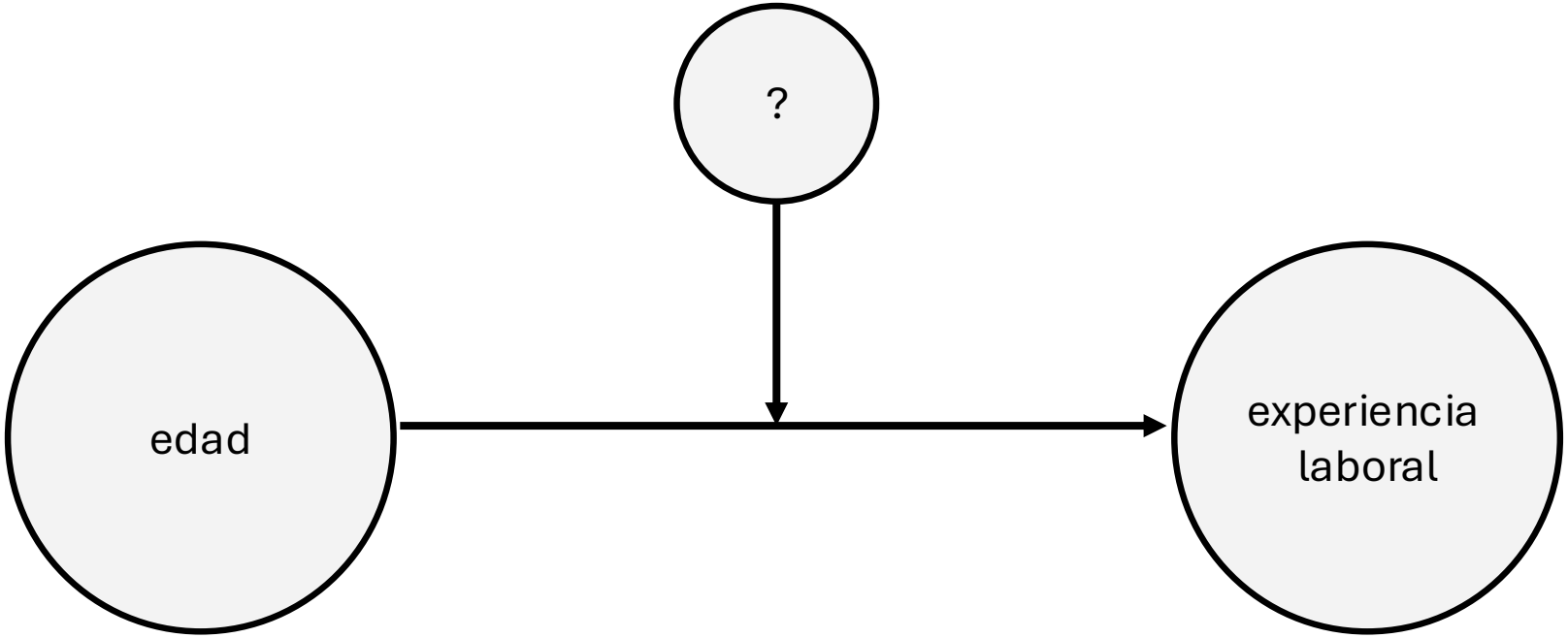
Tipos de variables: Moderador



VI causa VD solo cuando también está presente Mod.

VD depende de VI cuando Mod es igual a x (pero no cuando es igual a y).

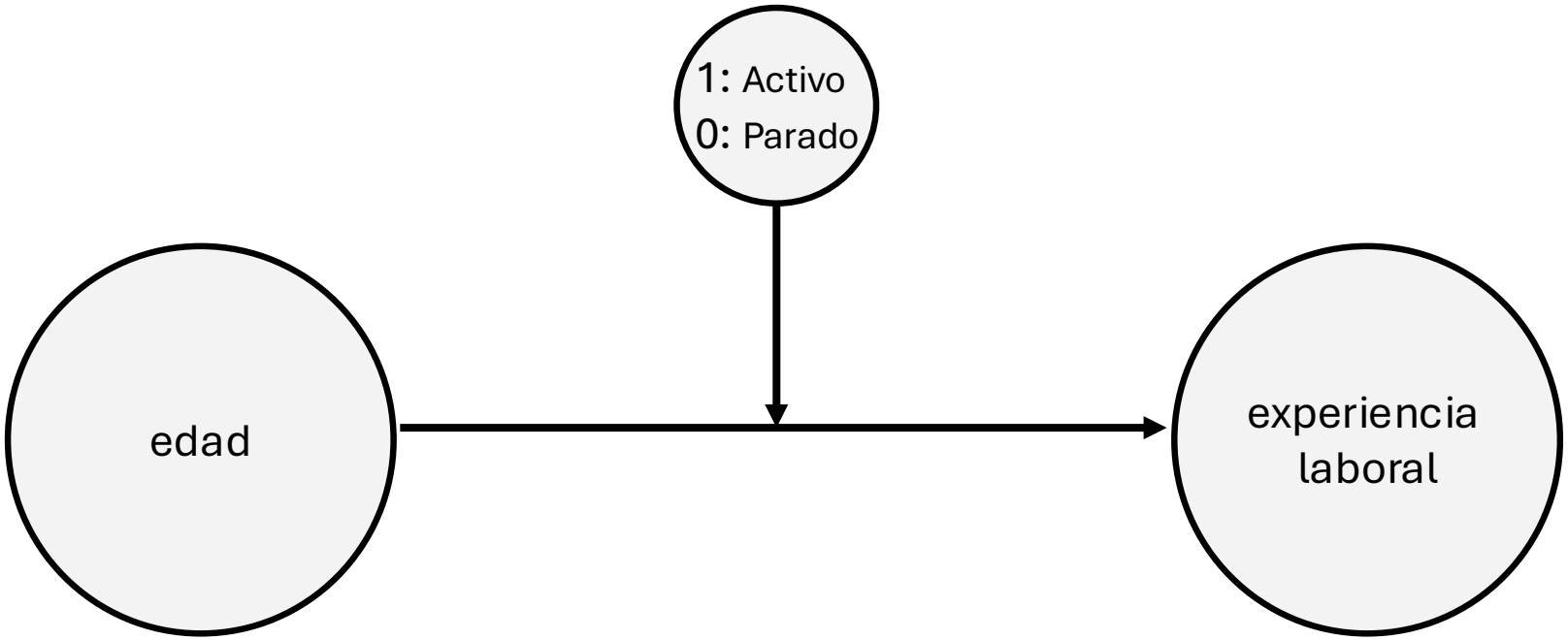
Tipos de variables: Moderador



VI causa VD solo cuando también hay Mod.

VD depende de VI cuando Mod es igual a x (pero no cuando es igual a y).

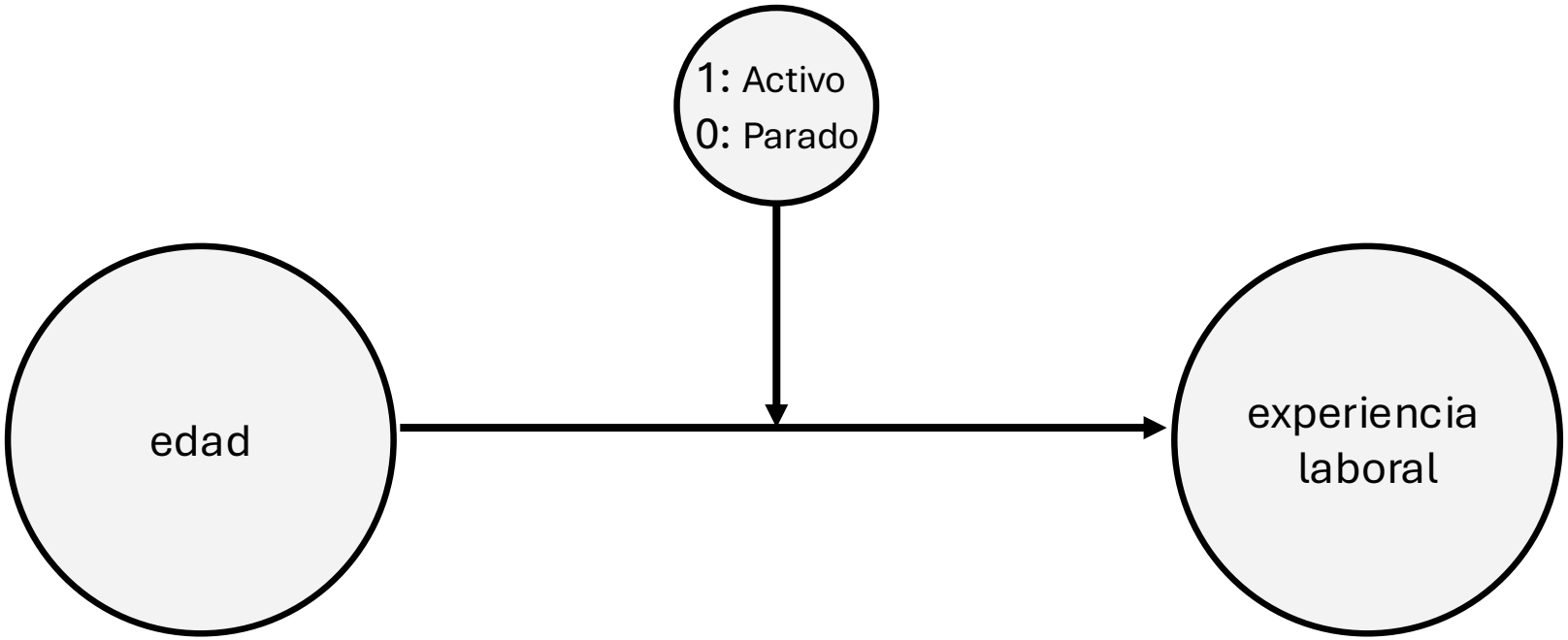
Tipos de variables: Moderador



VI causa VD solo cuando también hay Mod.

VD depende de VI cuando Mod es igual a x (pero no cuando es igual a y).

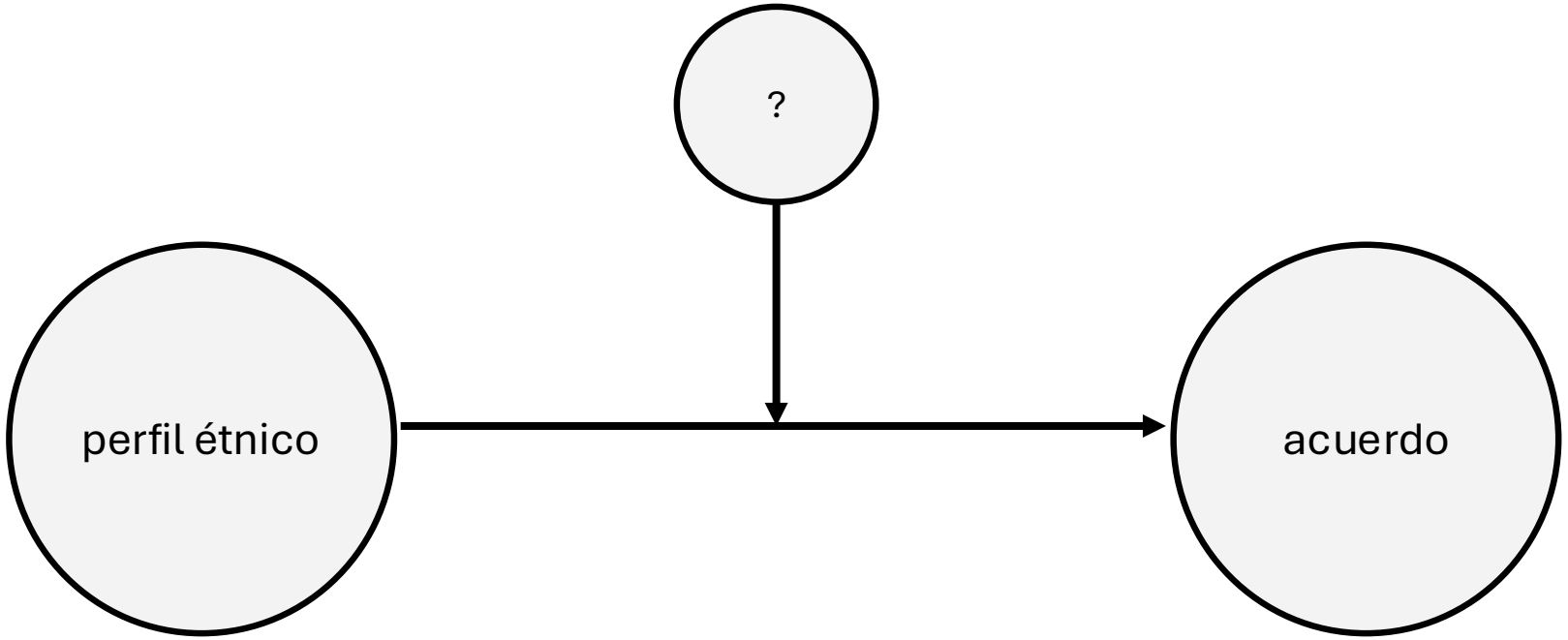
Tipos de variables: Moderador

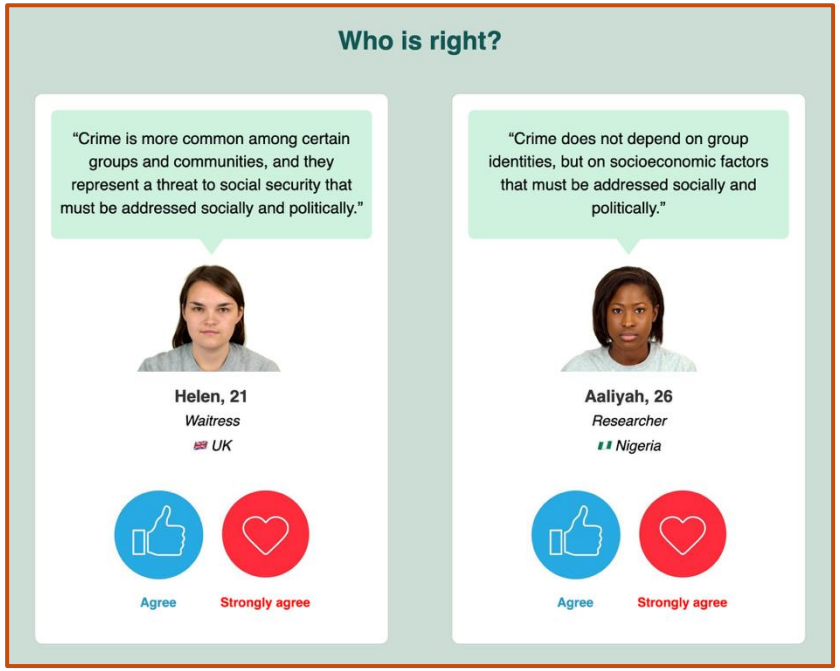


VI causa VD solo cuando también hay Mod.

VD depende de VI cuando Mod es igual a x (pero no cuando es igual a y).

Tipos de variables: Moderador



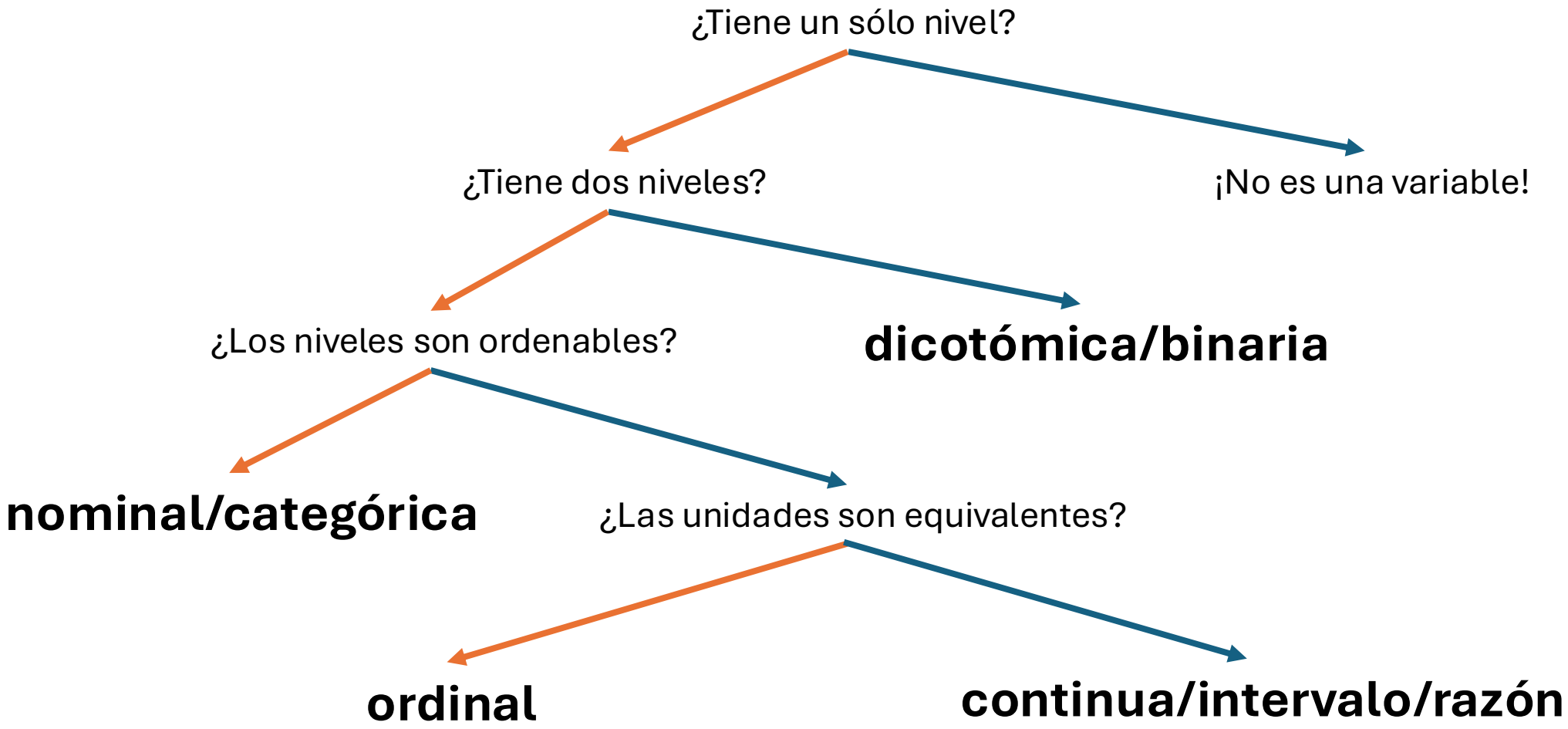


VI causa VD solo cuando también hay Mod.

VD depende de VI cuando Mod es igual a x (pero no cuando es igual a y).

Tipos de variables

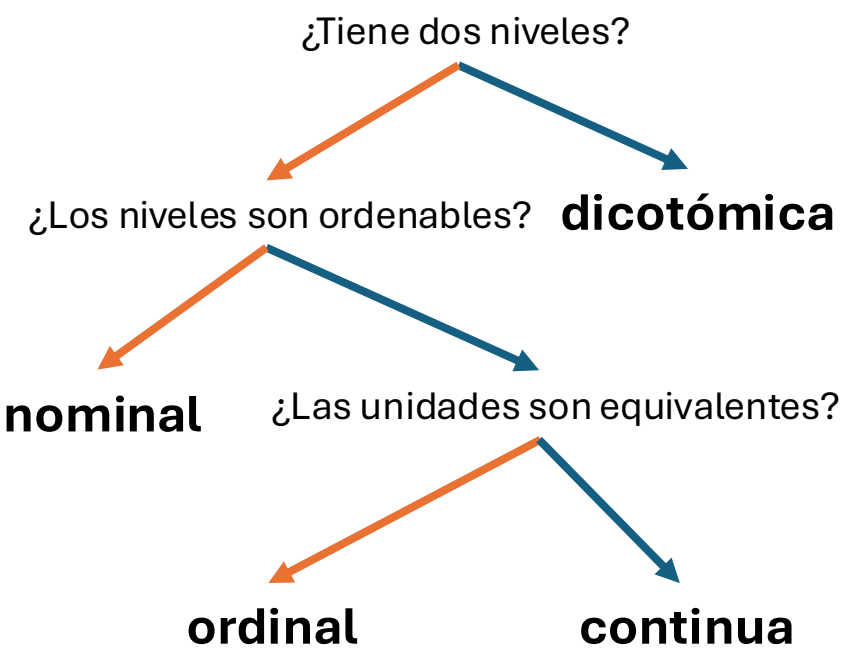
Nominal	Ordinal	Dicotómica	Continua
Comunidad autónoma	Podio, música preferida	Si/No	Altura
Género (Masculino, Femenino, no-binario)	Descriptor cualitativo (1: Ideal, 2: bueno, 3: malo, 4: horrible)	Grupo experimental (Profesional, Lego)	Edad
Partido (PP, PSOE, Unidas Podemos...)	Escala Likert (totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo)	Cara/cruz	Escala Likert (totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo)
Condición experimental (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3)			


¿Tiene un sólo nivel?
¿Tiene dos niveles?
¡No es una variable!
¿Los niveles son ordenables?
dicotómica/binaria
nominal/categórica
¿Las unidades son equivalentes?
ordinal
continua/intervalo/razón

Tipos de variables

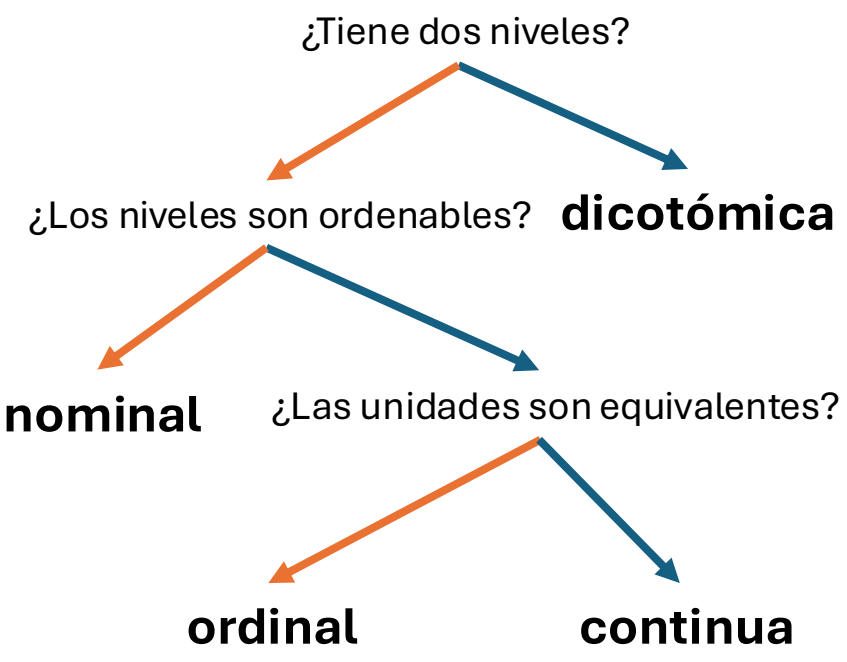
Hipótesis direccional	Independiente		Dependiente	
La estatura de los niños aumenta con la edad.	Edad		Altura	
Los hombres perciben un salario mayor…	Género		Salario	
Las personas progresistas muestran mayor apoyo a la eutanasia que …	Ideología política		Apoyo a la eutanasia	
La donación de órganos favorece una evolución del duelo más benigna.	Donación de órganos		Duelo patológico	
Las acciones se consideran ‘matar’ en cuanto que las omisiones se consideran ‘dejar morir’.	Intervención (inyección letal vs. limitación del esfuerzo terapéutico)		Matar o dejar morir	

Tipos de variables



Independiente		Dependiente	
Edad		Altura	
Género		Salario	
Ideología política		Apoyo a la eutanasia	
Donación de órganos		Duelo patológico	
Intervención (inyección letal vs. limitación del esfuerzo terapéutico)		Matar o dejar morir	

Tipos de variables



Independiente		Dependiente	
Edad	C	Altura	C
Género	N	Salario	C
Ideología política	O	Apoyo a la eutanasia	D/O
Donación de órganos	N/D	Duelo patológico	C/O
Intervención (inyección letal vs. limitación del esfuerzo terapéutico)	D	Matar o dejar morir	D

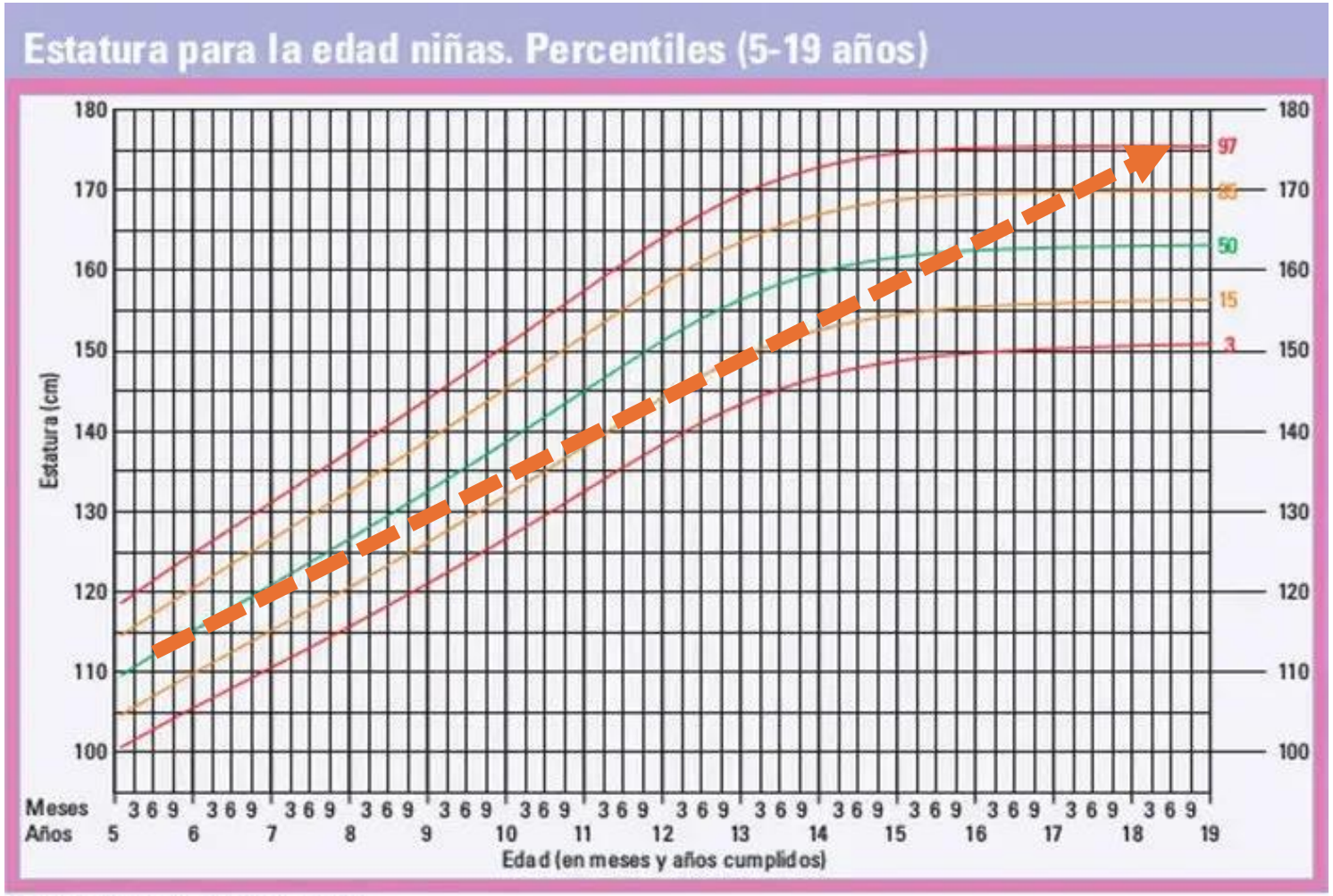
Tipos de variables

	Independiente	
Edad	C	¿Qué edad tiene? [18-99]
Género	N	¿Cuál es su género? [Femenino, Masculino, No-binario]
Ideología política	O	¿Cuál es su orientación política? [Extrema izquierda, izquierda, centro, derecha, extrema derecha]
	N	¿Cuál es su ideología política? [Anarquista, capitalista, comunista, marxista, socialista…]
Donación de órganos	D	El fallecido fue: [donante, no-donante]
	N	El fallecido fue: [G1 (oportunidad+voluntad), G2 (oportunidad+no voluntad), G3 (no oportunidad)]
Intervención	D	La doctora: [aplica inyección letal, limita el esfuerzo terapéutico]

Tipos de variables

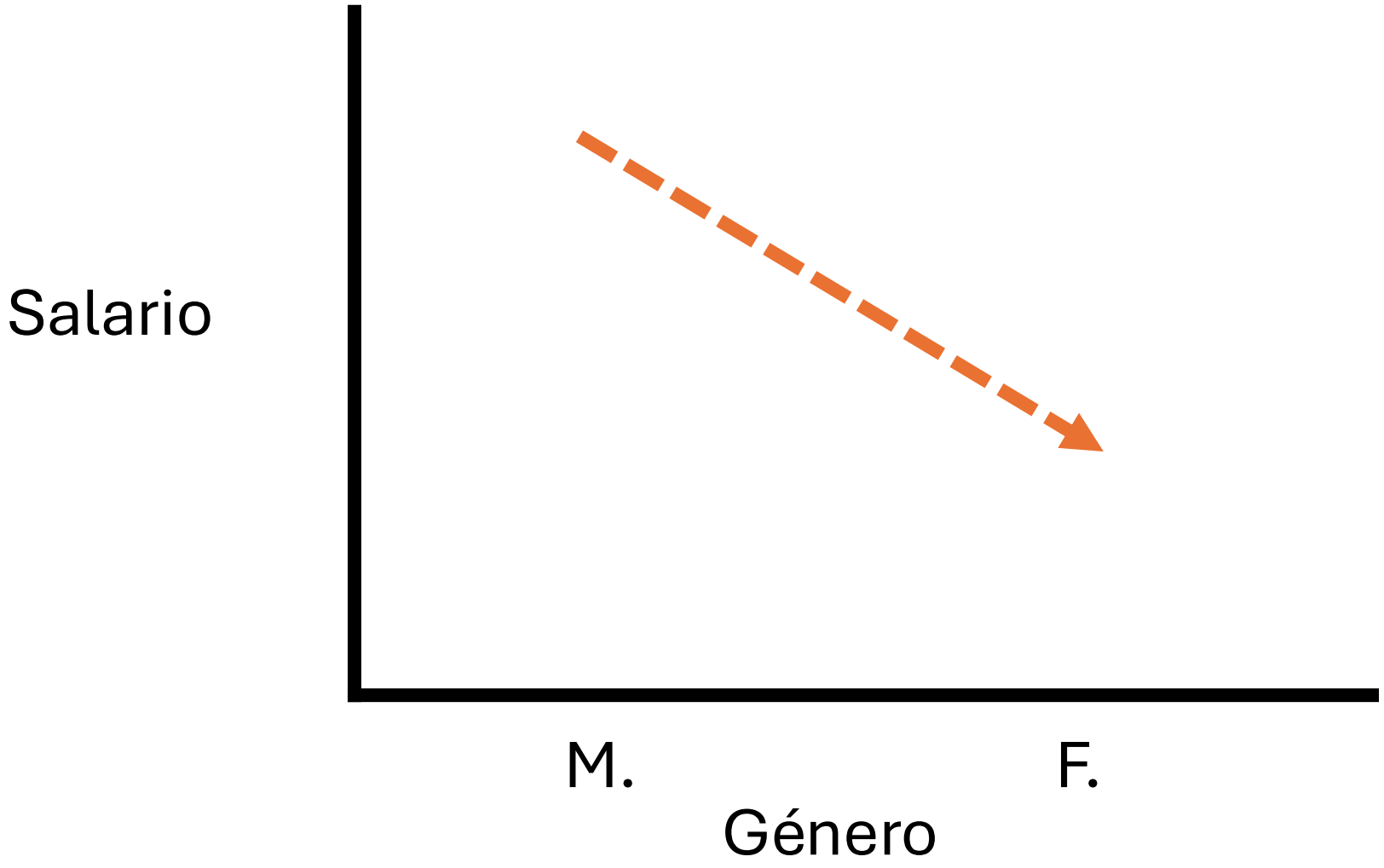
Hipótesis direccional	Independiente	Dependiente	Dirección
La estatura de los niños aumenta con la edad.	Edad (años)	Altura (cm)	+
Los hombres perciben un salario mayor que las mujeres.	Género (0: Hombre; 1: Mujer)	Salario (€)	-
Las personas progresistas muestran mayor apoyo a la eutanasia que las personas conservadoras.	Ideología política (1: Izq.; 3: Centro, 5: Der.)	Apoyo a la eutanasia (0: En contra, 1: A favor)	-
La donación de órganos favorece una evolución del duelo más benigna.	Donación de órganos (0: No; 1: Sí)	Duelo patológico (0: patólogico; 100: sano)	+
Las acciones se consideran ‘matar’ en cuanto que las omisiones se consideran ‘dejar morir’.	Intervención (1: Inyección letal; 0: limitación del esfuerzo terapéutico)	1: Matar; 0: dejar morir	+

Tipos de variables: Dependiente e independiente

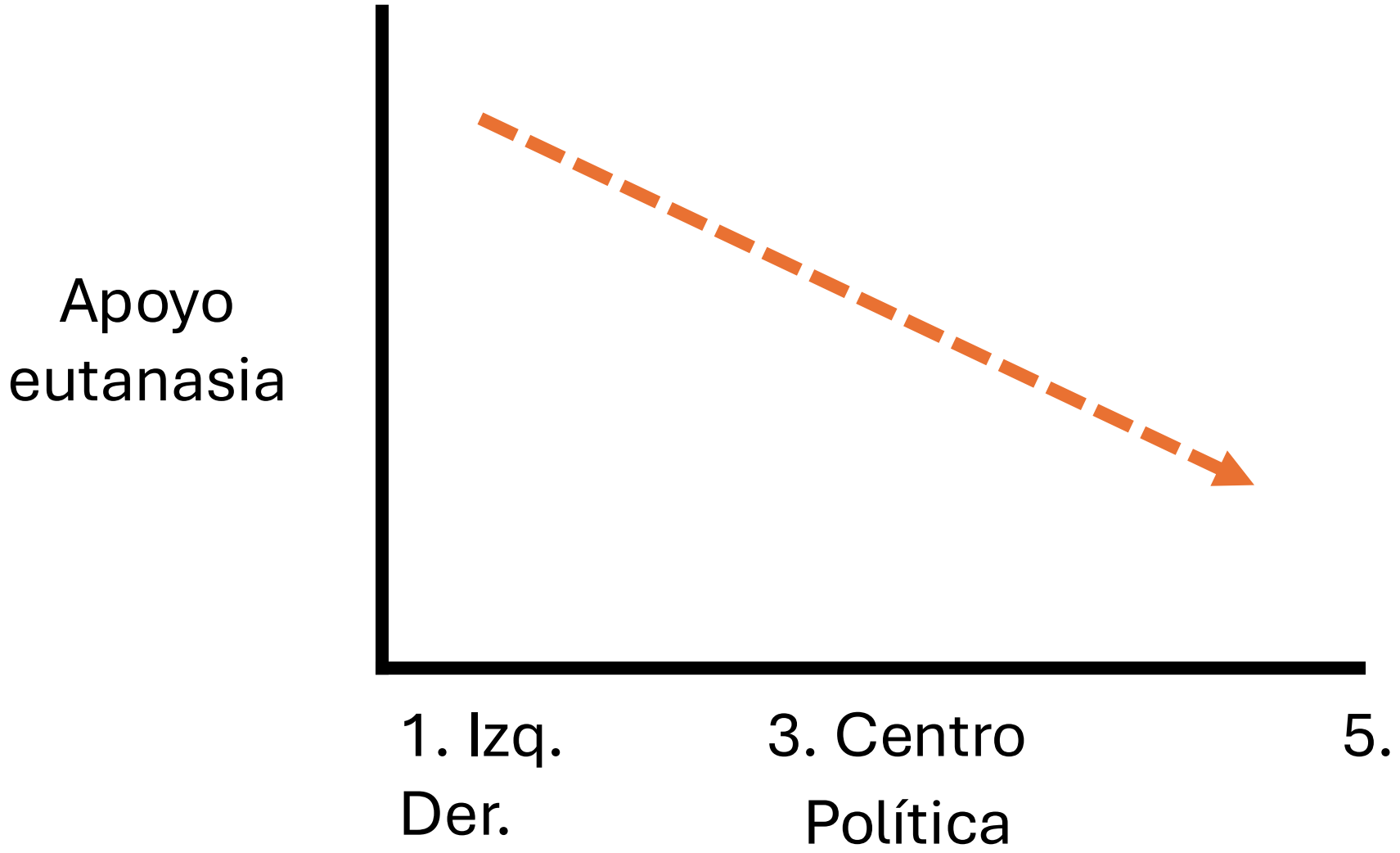


Patrones de crecimiento infantil de la OMS.

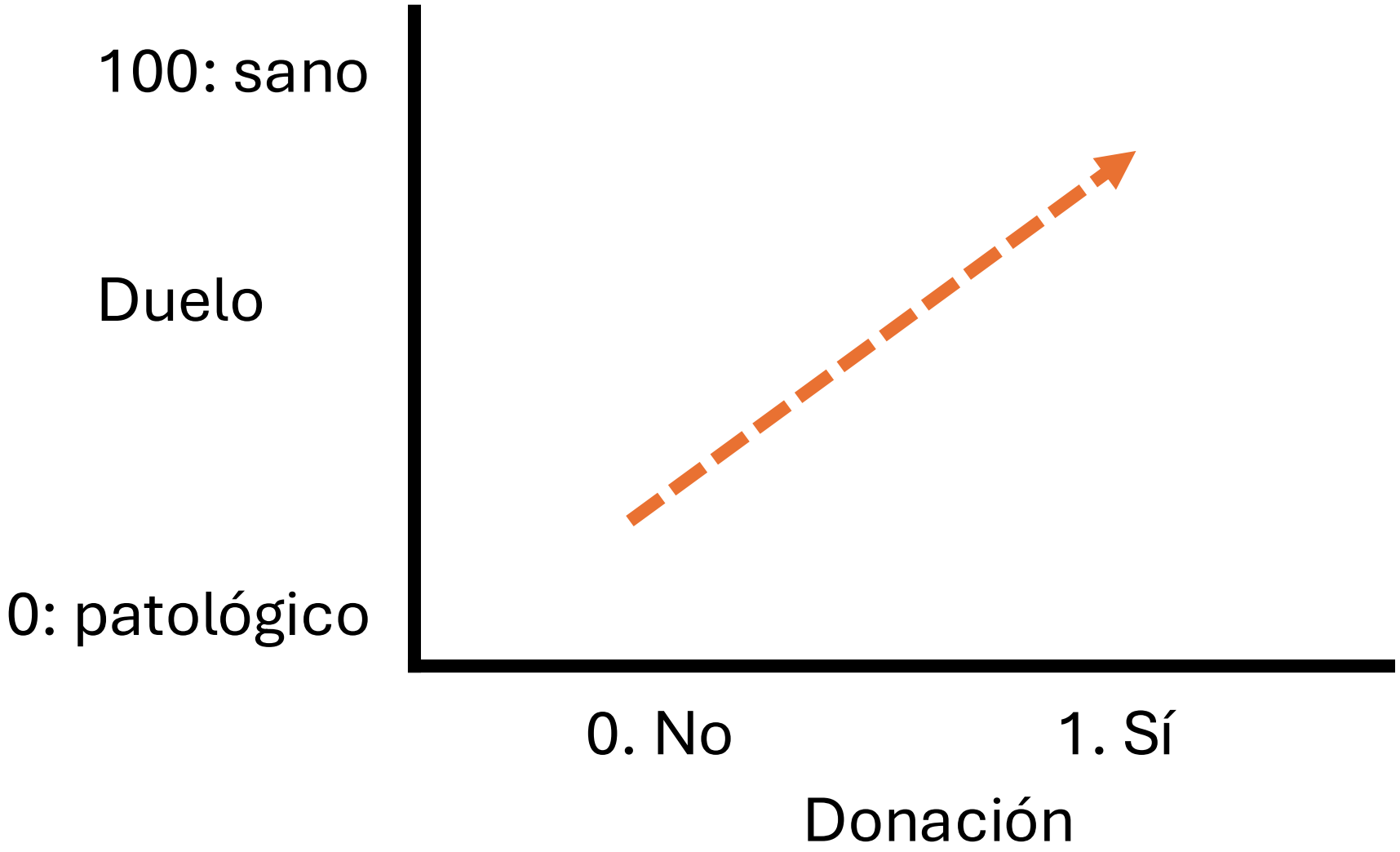
Tipos de variables: Dependiente e independiente



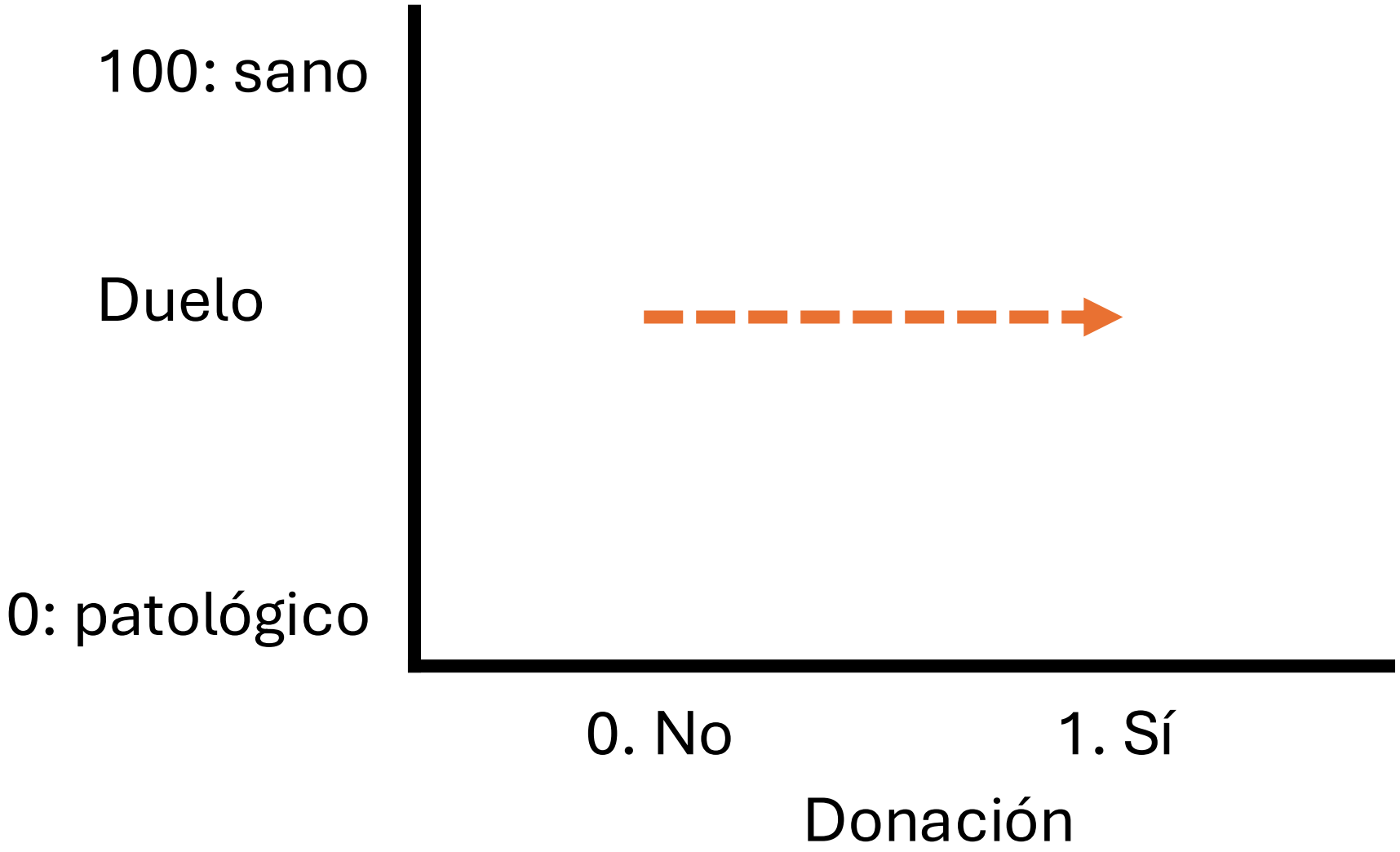
Tipos de variables: Dependiente e independiente



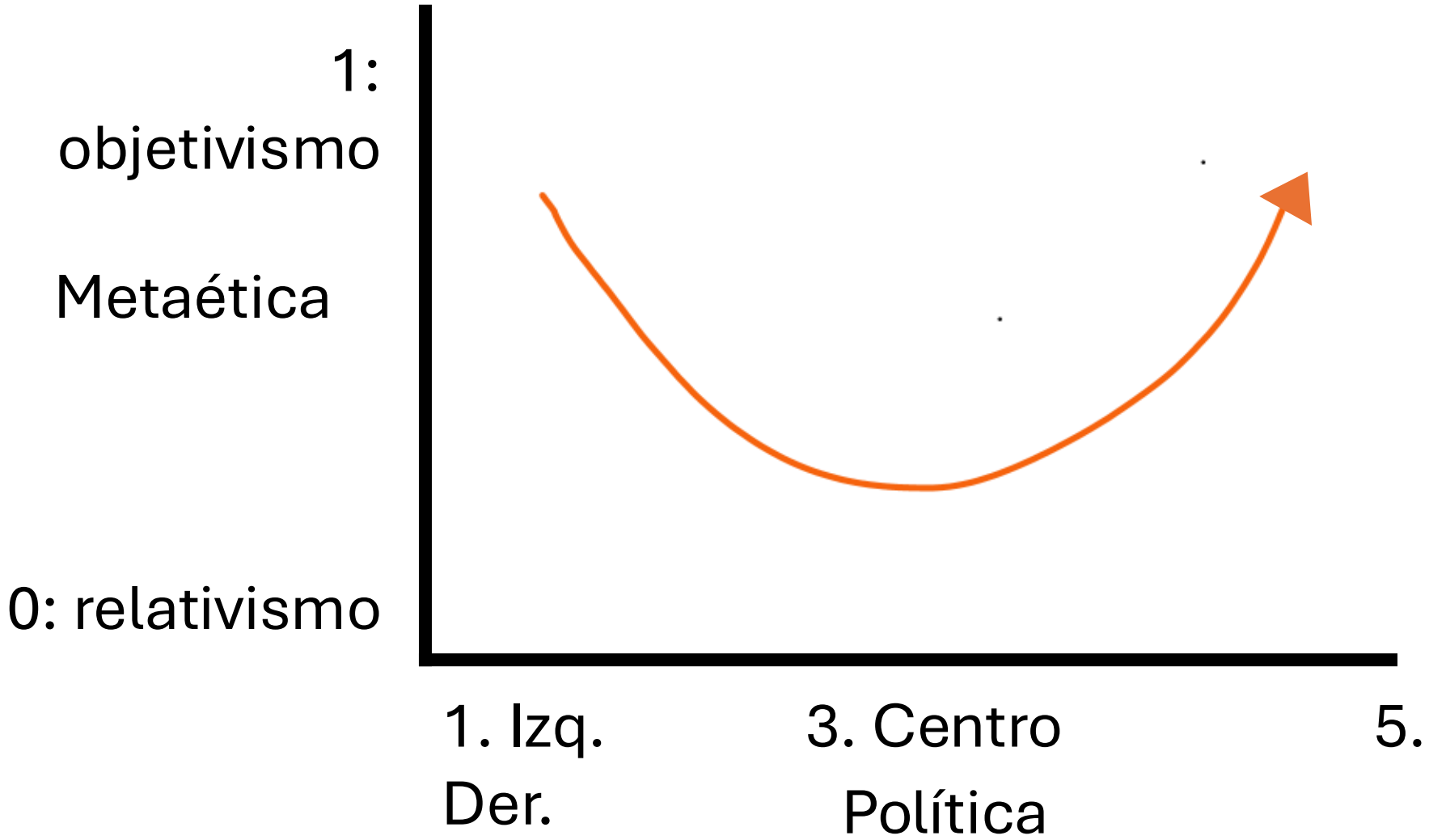
Tipos de variables: Dependiente e independiente



Hipótesis nula



Hipótesis no-lineal (curvilínea, cuadrática)



Operacionalizar

Hipótesis

Establecer variables/diagrama causal

Diseñar estudio

Tipos de diseño (transversal, experimental, longitudinal)

Transversal/correlacional:

encuesta, cuestionario, survey, **sin** intervención o manipulación

Experimental:

asignación aleatoria a grupos, ensayo clínico, control versus tratamiento, placebo versus tratamiento, **con** intervención o manipulación

Longitudinal:

medidas repetidas en el tiempo, pre versus post, seguimiento de participantes en un programa, niños a lo largo de la infancia, estudiantes a lo largo del Grado (la 'intervención' es el paso del tiempo)

Tipos de diseño (transversal, experimental, longitudinal)

Hipótesis direccional	Transversal	Experimental	Longitudinal
La estatura de los niños aumenta con la edad.			
Los hombres perciben un salario mayor que las mujeres.			
Las personas progresistas muestran mayor apoyo a la eutanasia que las personas conservadoras.			
La donación de órganos favorece una evolución del duelo más benigna.			
Las acciones se consideran ‘matar’ en cuanto que las omisiones se consideran ‘dejar morir’.			

Tipos de diseño (transversal, experimental, longitudinal)

Hipótesis direccional	**Transversal**	**Experimental**	**Longitudinal**
La estatura de los niños aumenta con la edad.	✓		✓
Los hombres perciben un salario mayor que las mujeres.	✓	?	
Las personas progresistas muestran mayor apoyo a la eutanasia que las personas conservadoras.	✓		✓
La donación de órganos favorece una evolución del duelo más benigna.	✓		✓
Las acciones se consideran ‘matar’ en cuanto que las omisiones se consideran ‘dejar morir’.		✓	

Conceptos: validez y validación

Validez de contenido/aparente (‘face validity’)

¿el contenido de las preguntas abarca el espacio conceptual?

Validez ecológica/de criterio

¿se corresponden con la conducta fuera del contexto de estudio?

Validez interna/fiabilidad

¿los ítems tienen varianza común? ¿parecen indicar un mismo constructo?

Validez convergente/discriminante

¿nuestra medida está correlacionada con otras medidas existentes del mismo constructo?

¿nuestra medida explica/predice la variable de interés mejor de lo que lo hacen otras medidas cuya relación con la variable de interés es más indirecta?

Conceptos: validez y validación

Validez interna/fiabilidad

¿los ítems tienen varianza común? ¿parecen indicar un mismo constructo?

Alfa de Cronbach

- cuando medimos un mismo constructo a través de varios ítems
- queremos saber si los ítems guardan una relación suficientemente estrecha (es decir, están moderada/altamente correlacionados)

Conceptos: validez interna

```
data1 %>%
  select(P20A:P20G) %>%
  lapply(., function(x) attributes(x)$label)
```

```
## $P20A
## [1] "En España hay escasez de órganos para trasplante"
##
## $P20B
## [1] "El sistema de distribución de órganos para personas en lista de espera es injusto"
##
## $P20C
## [1] "El sistema de donación de órganos es transparente"
##
## $P20D
## [1] "Donar órganos es un deber ciudadano"
##
## $P20E
## [1] "La extracción de órganos para trasplante ayuda a los familiares a sentirse mejor tras la muerte de su ser
querido"
##
## $P20F
## [1] "A las personas fallecidas se les debería extraer los órganos de forma obligatoria, sin tener en cuenta su
s preferencias en vida"
##
## $P20G
## [1] "El sistema de donación y trasplante de órganos en España le inspira confianza"
```

Conceptos:
validez interna

```r
## Confianza en el sistema de donación

data1 %>%
  select(P2, P20C, P20G) %>%
  filter(P2 < 6, P20C < 6, P20G < 6) %>%
  psych::alpha(., check.keys = TRUE)
```

```
##
## Reliability analysis
## Call: psych::alpha(x = ., check.keys = TRUE)
##
##   raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r
##       0.67      0.69    0.61      0.42 2.2 0.022    4 0.88     0.49
##
##  lower alpha upper     95% confidence boundaries
## 0.63 0.67 0.71
##
##  Reliability if an item is dropped:
##      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r  S/N alpha se var.r med.r
## P2        0.66      0.67    0.50      0.50 1.99    0.028    NA  0.50
## P20C      0.63      0.65    0.49      0.49 1.89    0.028    NA  0.49
## P20G      0.40      0.44    0.28      0.28 0.78    0.044    NA  0.28
##
##  Item statistics
##        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
## P2   592  0.67  0.75  0.54   0.43  4.4 0.83
## P20C 592  0.82  0.76  0.56   0.47  3.5 1.36
## P20G 592  0.84  0.84  0.74   0.61  4.0 1.14
##
## Non missing response frequency for each item
##         0    1    2    3    4    5 miss
## P2   0.01 0.00 0.02 0.10 0.29 0.59    0
## P20C 0.05 0.05 0.10 0.26 0.27 0.28    0
## P20G 0.02 0.02 0.05 0.20 0.30 0.41    0
```

Conceptos: representatividad y generalidad

Representatividad

Generali(zabili)dad

Conceptos: potencia y significancia

Criterio de significancia (criterio alfa):

probabilidad de obtener un falso positivo

si toleramos una probabilidad del 5% de obtener un falso negativo (resultado positivo cuando la hipótesis es falsa), nuestro criterio de significancia es de 0,05

Potencia estadística (criterio beta):

probabilidad de obtener un falso negativo

si toleramos un 10% de probabilidad de obtener un falso negativo (resultado nulo a pesar de que la hipótesis sea verdadera), tenemos un 90% de potencia estadística.

Conceptos: potencia y significancia

Criterio de significancia (criterio alfa):

probabilidad de obtener un falso positivo

si toleramos una probabilidad del 5% de obtener un falso negativo (resultado positivo cuando la hipótesis es falsa), nuestro criterio de significancia es de 0,05

Potencia estadística (criterio beta):

probabilidad de obtener un falso negativo

si toleramos un 10% de probabilidad de obtener un falso negativo (resultado nulo a pesar de que la hipótesis sea verdadera), tenemos un 90% de potencia estadística.